Zadanie 2

X - cyfra większa od 0 i podzielna przez 4

$X = \Sigma m(4,8) + d(10,11,12,13,14,15)$

Y - cyfra większa od 2

$Y = \Pi M(0,1,2) + d(10,11,12,13,14,15)$

Z - cyfra mniejsza od 7

$Z - \Pi M(7,8,9) + d(10,11,12,13,14,15)$

ab \ cd	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	0	0
11	x	x	x	x
10	1	0	x	x

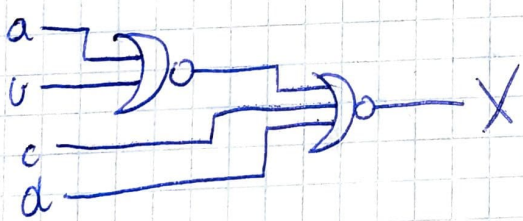
$X = \overline{(\bar{a}+\bar{b})}+c+d$

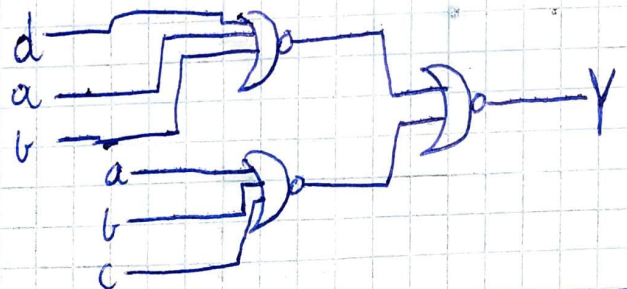
ab \ cd	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	1	1
11	x	x	x	x
10	1	1	x	x

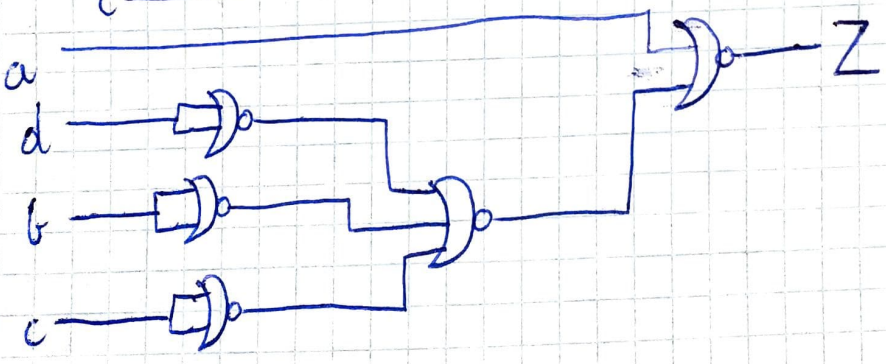
$Y = \overline{(\bar{a}+b+d)}+\overline{(a+b+c)}$

ab \ cd	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	0	1
11	x	x	x	x
10	0	0	x	x

$Z = \overline{a+(\bar{c}+\bar{d}+\bar{b})}$







zadanie 3.

najmniejszy priorytet - a - 01
średni priorytet - b - 10
największy priorytet - c - 11

XY →

X - pierwsze wyjście
Y - drugie wyjście

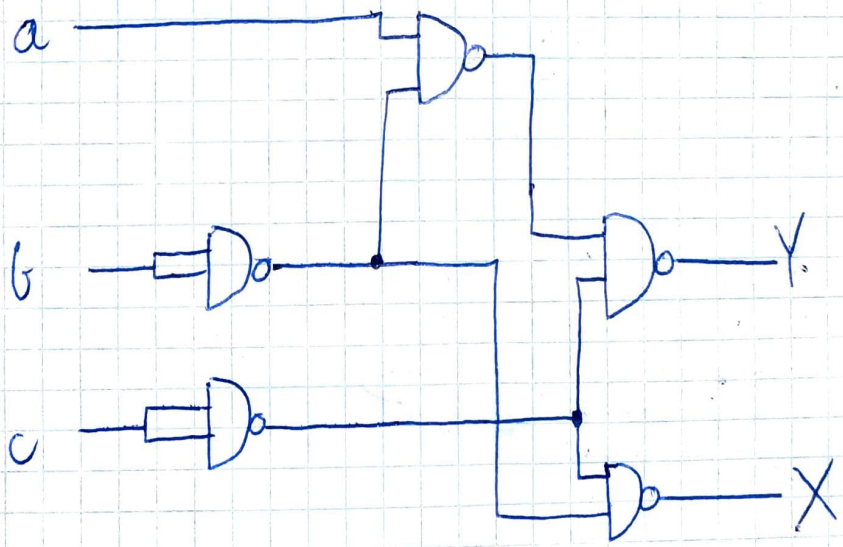
a	b	c	X	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

a \ bc	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	1	1	1

$X = \bar{c}\bar{b}$

a \ bc	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	1	1	0

$Y = \overline{\bar{c} \cdot a\bar{b}}$



zadanie 4

X - wejście
Y - wyjście

a, b - wejścia komunikacyjne
a', b' - wyjścia komunikacyjne

a b
00 – panyste jedynki, zera z lewej
01 – niepanyste jedynki, niepanyste zera
10 – niepanyste jedynki, panyste zera
11 – niepanyste jedynki, niepanyste zera

X a b	Y a' b'
0 0 0	0 0 1
0 0 1	0 0 0
0 1 0	0 0 1
0 1 1	0 0 1
1 0 0	1 1 0
1 0 1	0 1 1
1 1 0	0 0 0
1 1 1	0 0 1

X \ ab	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	0	0

$a' = x\bar{a}$

X \ ab	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	0	1	1	0

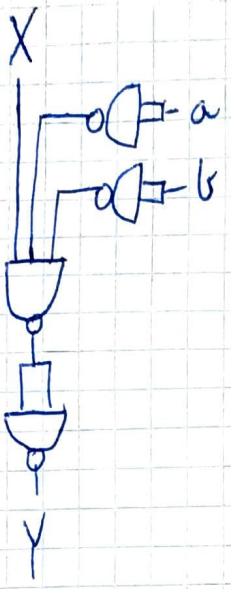
$b' = xb + \bar{x}\bar{b} + ab$

$$Y = \overline{\overline{\overline{x\bar{a}b}}}$$

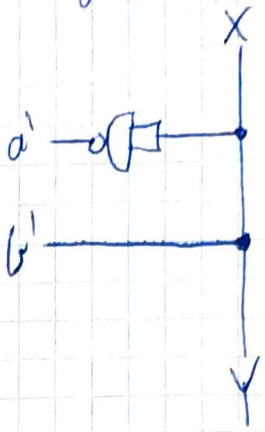
$$a' = \overline{\overline{x\bar{a}}}$$

$$b' = \overline{\overline{xb} \cdot \overline{\bar{x}\bar{b}} \cdot \overline{ab}}$$

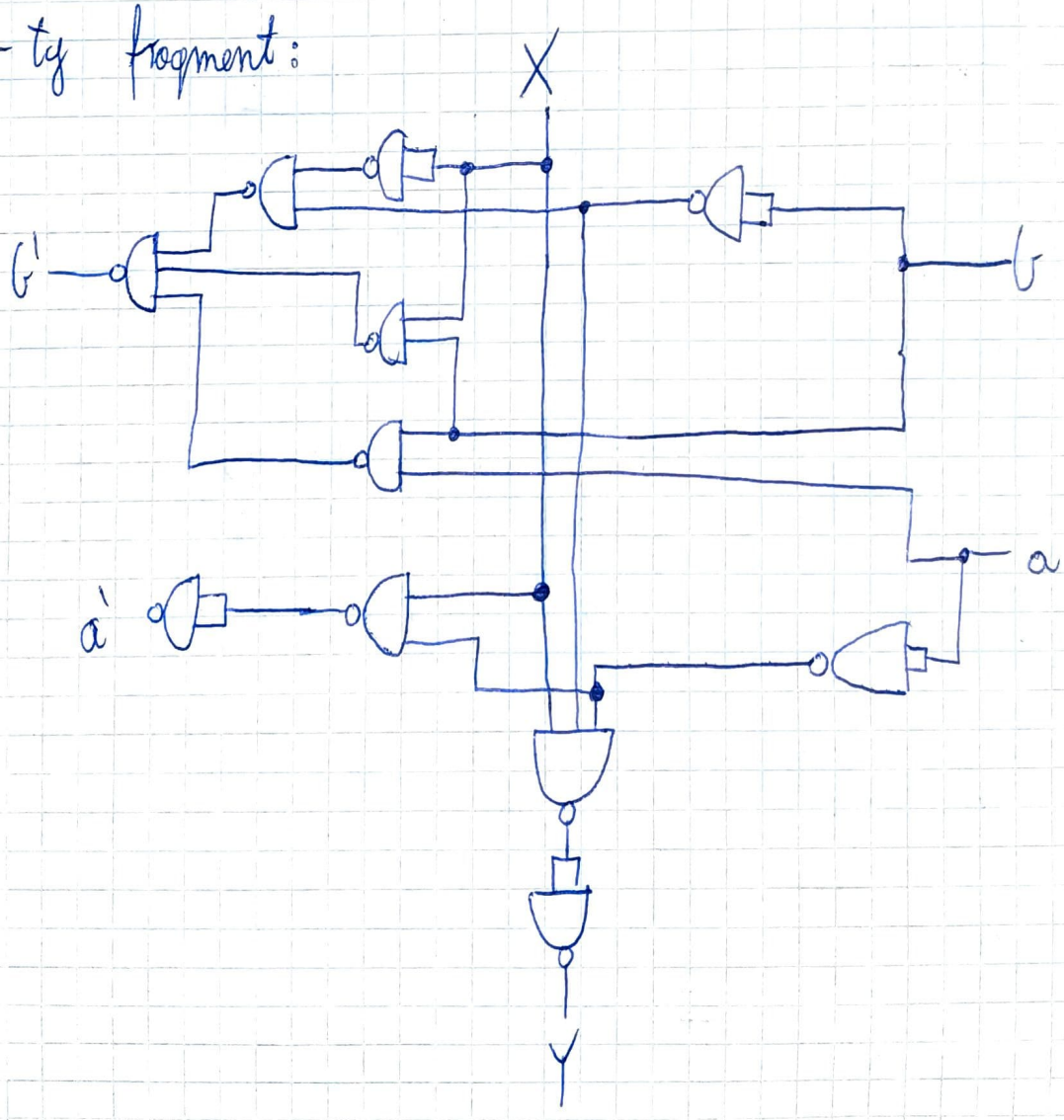
Skrajny lewy segment:



Skrajny prawy segment:



k-ty fragment:



zadanie 5

X - wejście, Y - wyjście

a - otrzymana kopia poprzedniego wejścia

a' - kopia sygnału wejściowego przekazana do następnego segmentu

b', c' - definiują stan

0 0 - nie wykryto sekwencji
0 1 - wykryto 01, przełącza na 0
1 0 - przełącza to over następne wyjście na 0
1 1 - przełącz wyjście na 0, wyłącz $b'=0, c'=0$

X	a	b	c	Y	a'	b'	c'
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1	0	0

$Y = Xa\bar{b}\bar{c}$

$a' = X$

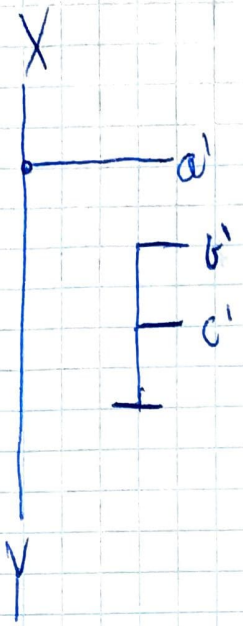
Xa \ bc	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	1	0	1
11	0	1	0	1
10	0	1	0	1

$b' = b \oplus c$

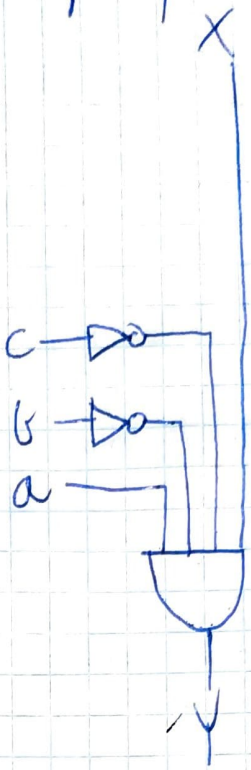
Xa \ bc	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	0	0	1
11	0	0	0	1
10	1	0	0	1

$c' = X\bar{a}\bar{c} + b\bar{c}$

Skośny lewy segment:



Skośny prawy segment:



k-ty segment:

